

창의적 종합 설계 프로젝트 보고서

CNN을 활용한 시력 보호 모델 설계

팀 명: 루모스



KYUNG HEE
UNIVERSITY



이름	2019100883 유승정
	2019100890 이승재
	2019100895 이윤서

목차

1. 서론

2. 관련 연구

- A. 얼굴 인식 알고리즘
- B. 눈 건강을 위한 눈과 화면 사이의 거리

3. 설계 및 구현

- A. 시스템 구조
- B. 얼굴 인식, 거리측정 알고리즘
- C. 경고 시스템

4. 데이터셋 및 실험

- A. 시스템 개발 환경
- B. 데이터셋 수집

5. 결론 논의

- A. 한계점 및 추가 연구 방향성 제안
- B. 결론

참고 문헌

1. 서론

오늘날 디지털 시대에 디지털 기술의 광범위한 사용은 사람들의 삶을 변화시켰다. 사람들은 소셜 네트워크 및 인터넷 사용을 위해 장치에 대한 의존도가 높아졌다. 이러한 급속한 디지털 기술의 발전은 사람들의 디지털 장치에 대한 의존도를 높였고, 디지털 사용 시간도 길어지게 했다. 이에 디지털 미디어에 대한 과도한 노출이 건강에 미칠 수 있다. 모니터와 너무 가까워지면 자세가 좋지 않아 전반적인 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 디지털 기기를 오랜 시간 사용하면 눈 깜빡임이 줄어들어 안구 건조, 충혈, 시력 저하, 두통 등의 문제가 발생할 수 있다.

2021년 안구건조증으로 진단받은 환자는 243만여 명에 이른다.ⁱ 최근 휴대전화, 컴퓨터 사용이 급증하면서 젊은 환자도 꾸준히 늘고 있지만, 의사 처방 없이 인공 눈물을 사용하는 경우가 절반을 넘었다. 눈의 피로와 안구 건조증은 관련되어 있는데, Toda et al은 눈 피로를 호소하는 환자의 51.4%에서 안구 건조증이 있으며, 안구 건조증 환자의 71.3%가 눈의 피로를 호소한다고 보고한 바 있다.ⁱⁱ

방송통신위원회의 조사에 따르면, 한국인은 하루에 약 5시간을 스마트폰이나 PC와 같은 디지털 기기를 사용한다. 디지털 기기를 사용할 때는 눈을 화면에 집중하게 되어 눈 깜빡임이 줄어들기도 한다. 정상적인 눈 깜빡임은 1분에 평균 26회인 반면, 디지털 기기를 사용할 때는 평균 11.6회로 약 60%나 줄어들게 된다. 이러한 상황은 안구 건조, 눈의 열감과 충혈, 시력 저하, 두통 등의 증상을 유발할 수 있다.ⁱⁱⁱ 이는 컴퓨터 시각 증후군(CVS)이라고도 알려진 디지털 안구 피로(DES)라고 한다. 화면을 너무 오랫동안 보면서 눈의 근육과 각막이 피로해질 때 관찰될 수 있다.

한 연구에서 안구전도(EOG) 신호를 사용해 거리에 따른 안구 운동 즉, 단속운동을 분석하였다. 여기서 단속운동은 눈의 피로도라고 말할 수 있다. EOG 신호는 BIOPAC 시스템을 사용하여 얻었으며 거리 측정에는 초음파 신호가 사용되었다. 피험자들은 다양한 거리에서 컴퓨터의 문장을 읽도록 요청을 받았다. 각 거리마다 다른 문장을 사용했지만 난이도는 동일했다. 데이터 기록 과정은 각 10, 15, 20, 25인치 떨어진 거리에서 반복하였다. 그 결과 20인치 거리에서 단속운동 횟수가 가장 적게 관찰되는 것으로 나타났다. 따라서 일반적으로 거리가 멀수록 눈의 피로도가 낮아진다는 것을 알 수 있다.^{iv}

이러한 이유로 모니터와 사용자간의 적절한 거리 유지가 필요하다. 2009년 한국산업안전보건공단에 따르면 사무환경 근골격계 질환(VDT 증후군)을 예방하기 위해 시거리를 최소 40cm 이상을 권장하고 있다.^v

눈의 피로도를 줄이고 눈 건강을 지키기 위해서 평소의 습관이 중요하다. 앞서 설명했듯이 디지털 기기 사용에 있어 모니터와의 적절한 거리를 유지하면 눈 관련 질병을 예방할 수 있다. 본 연구에서는 눈 건강을 지키기 위해 모니터와 사용자간 거리를 유지하는 서비스를 제공하고자 한다. 모니터와의 거리는 내장 카메라로 찍은 사용자의 얼굴 사진을 **합성곱 신경망(CNN)**을 기반으로 학습시킨 모델을 만든다. 또한 **DropOut**과 **Batch Normalization**을 사용해 학습 성능을 높이는데 이점을 얻도록 한다.

사용자와의 거리를 40cm 미만, 40cm 이상 50cm 미만, 50cm 이상으로 분류를 한다. 40cm 미만일 경우, 경고 팝업창을 띄워 사용자가 모니터와 50cm 이상의 거리에 있어야만 팝업창을 지우고 다음 작업을 할 수 있게 한다. 40cm 이상 50cm 미만일 경우, 간단한 팝업창을 띄워 이 구간에서는 사용자가 아직 모니터와 적절한 거리를 유지하고 있기 때문에 사용자가 작업에 방해되지 않도록 한다. 이때 50cm 이상의 거리에 있어야 팝업창을 지울 수 있다.

본 연구는 팝업창을 활용하여 경고를 함으로써 사용자는 눈 건강을 지킬 수 있도록 한다. 더 나아가 매년 증가하고 있는 안구건조증과 같은 안질환의 발병률을 줄이는데 기여할 수 있다.

2. 관련 연구

A. 얼굴 인식 알고리즘

얼굴 인식 알고리즘은 컴퓨터 비전 분야에서 중요성이 증대되고 있는 분야로 단순한 특징 기반 방식에서부터 딥러닝 기반의 고도화된 방법으로 발전되어왔다.

2001년 Paul Viola와 Michael Jones에 의해 제안된 알고리즘인 Haar Cascade 알고리즘은 이미지 내의 사각형 Feature의 밝기 값을 이용하여 특징을 추출하는 Haar-like Feature와 여러 약한 분류기를 결합하여 강한 분류기로써 사용하는 AdaBoost 알고리즘과 결합하여 실시간 얼굴 검출을 가능하게 함으로써 얼굴 검출 분야에서 획기적인 발전을 이루었으나, 밝기 값을 이용하여 특징을 추출하는 특성 상, 조명 및 얼굴 각도 변화 등에 취약하다는 단점을 가진다.^{vi}

2005년 Navneet Dalal과 Bill Triggs가 제안한 이미지의 기울기 방향을 계산하여 특징을 추출하고 이를 SVM으로 분류하는 HOG(Histograms of Oriented Gradients) 방법^{vii}을 제안하였다. 이후 2008년 Pedro Felzenszwalb 등이 객체를 root filter과 여러 part filter로 나누어 전체적인 외곽 포착과 구성 요소들을 검출하는 DPM(Deformable Part

Model)을 제안하였다.^{viii} HOG와 DPM방법 모두 높은 정확도를 보여주었지만 처리 속도에 단점을 가지며 실시간 처리에 부적합하였다.

2012년 이후 CNN기반 얼굴 검출 모델 FaceNet, VGG-Face, DeepFace 등이 제안되었으며, 이들은 얼굴 이미지를 고차원 벡터로 변환 후 이 벡터 표현을 통해 얼굴 이미지 비교 및 식별을 하였다. 이후 2016년 MTCNN, 2019년 RetinaFace, YOLO까지 여러 알고리즘들이 기존보다 더욱 높은 정확도로 얼굴 이미지를 검출하기 위해 제안되었다.

B. 눈 건강을 위한 눈과 화면 사이의 거리

한국산업안전보건공단에서 발표한 “사무환경 근골격계질환 예방”에서 제시한 근골격계질환 예방을 위한 조언에 따르면 모니터는 화면상단과 눈높이가 일치하도록 위치시키고 작업자 시각은 수평선상에서 아래로 15도인 상황을 올바른 모니터 작업 자세로 정의한다. 이때 모니터와의 거리(시거리)는 팔을 뻗었을 때 손끝이 닿을 정도의 위치를 말한다. 모니터는 몸의 중앙을 중심으로 30도 반경에 위치시켜 머리가 비틀리는 동작을 제거해야 하며, 시거리 권장기준은 60~80cm, 적어도 40cm 이상의 시거리 확보를 제안한다.

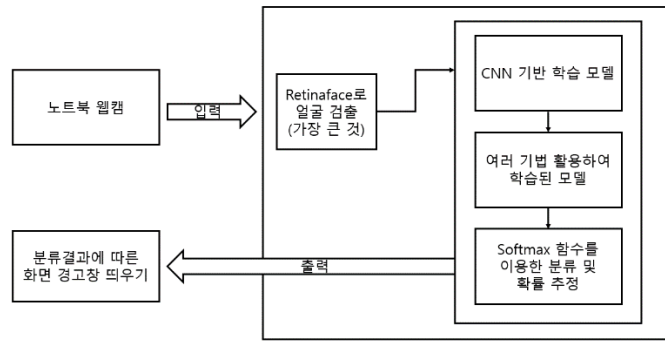
한국안광학회는 스마트폰의 거리가 40cm 일 때 교정시력과 굴절력에 변화를 일으키지 않아 눈 건강에 좋은 거리라고 제시한다.

3. 설계 및 구현

A. 시스템 구조

기계학습 분야 중 딥러닝 기술은 입력된 학습데이터를 통해 결과를 예측하고자 하는 분야에서 널리 활용되고 있다. 이 딥러닝 기술 중 하나인 **합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network, CNN)**은 지역 연결성, 가중치 공유, Pooling, 계층적 특징 학습 그리고 역전파 알고리즘을 통해 이미지의 공간적 구조를 활용하여 특징을 추출하기 때문에 이미지 인식 작업에서 뛰어난 성능을 보인다.^{ix}

따라서 본 연구는 그림과 같이 **Retinaface 알고리즘**을 활용하여 웹캠으로 입력된 이미지에서 사용자의 얼굴을 검출한다. 이후 해당 데이터를 CNN 기반 학습 모델을 통해 사전에 정의된 거리 분류에 따른 결과를 출력한다. 또한 필요에 따라 화면에 경고창을 통해 사용자에게 경각심을 주는 시스템을 목표로 한다.



<그림 1>시스템 구조

B. 얼굴 인식, 거리측정 알고리즘

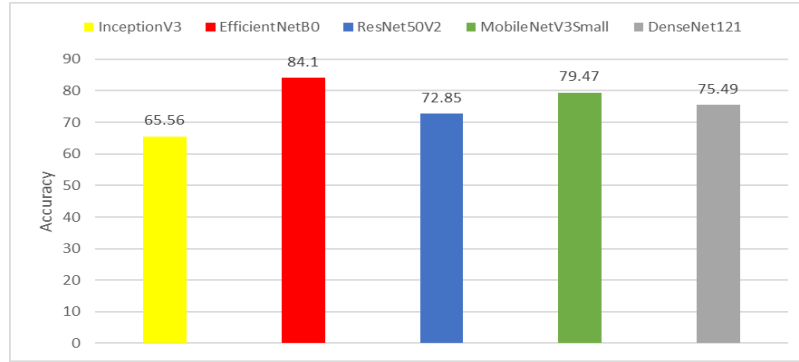
목표로 하는 시스템은 높은 정확성을 가지며 실시간 처리가 가능하여야 한다. 또한 입력 데이터로 사용될 사용자의 이미지에서 얼굴 검출 시 다양한 각도 및 표정 처리가 가능해야 한다. 이를 위해 **MTCNN**과 **Retinaface** 알고리즘을 사용했다.

MTCNN 알고리즘은 **P-Net(Proposal Network)**, **R-Net(Refine Network)**, **O-Net(Output Network)** 세 단계의 네트워크로 구성되어 있다. 각 단계에서는 얼굴일 가능성이 있는 후보 영역을 찾고, 후보 영역에서 불필요한 영역을 제거해 더 정확한 얼굴 영역을 제공하며 마지막 단계에서는 최종적으로 얼굴과 눈, 코, 입 등의 랜드마크를 검출한다.^x Retinaface 알고리즘은 **Resnet Backbone** 네트워크를 사용해 **feature map**을 추출하고 **FPN(Feature Pyramid Network)**를 사용하여 다양한 크기의 물체를 추출할 수 있어 얼굴 크기에 관계없이 검출이 가능하다.^{xi} 이 두가지 알고리즘을 사용해본 결과 검출률은 표와 같으며 해당 결과에 따라 성능이 더 좋다고 판단된 Retinaface 알고리즘을 얼굴 인식 알고리즘으로 사용하였다.

알고리즘	MTCNN	RetinaFace
검출률	85%	100%

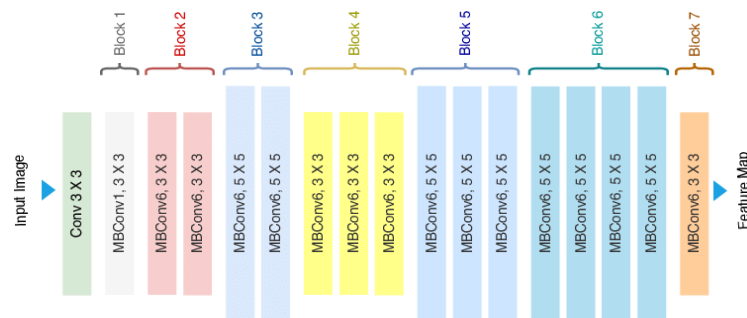
<표 1>검출 성능표

본 연구에서는 **InceptionV3**, **ResNet50V2**, **EfficientNetB0**, **MobileNetV3Small**, **DenseNet121** 총 5가지의 베이스 모델을 사용해보았다. 이 모델들을 활용하였을 때의 정확도는 그래프와 같으며 이 중 가장 성능이 뛰어난 **EfficientNetB0** 기반 학습 모델을 사용하였다.



<표 2>각 모델의 성능표

EfficientNetB0은 네트워크의 깊이, 너비 및 해상도를 균일하게 확장하는 간단하면서도 효과적인 복합계수를 사용하여 모델 성능을 최적화하는 방법으로 그림과 같이 **1개의 Conv2D layer와 16개의 MBConv block**으로 구성되어있다. Conv2D layer에서는 입력 이미지의 기본적인 가장자리, 텍스처와 같은 저수준의 특징을 추출한다. MBConv block은 계속해서 기본 구조를 유지하면서 복잡한 특징들을 세밀하게 추출하고 분석하는 역할을 담당한다.^{xii}



<그림 2> EfficientNetB0 구조도

본 시스템에서는 1280*720 크기의 이미지를 EfficientNetB0모델의 입력 크기에 맞추기 위해 224*224로 조정하고 이미지의 픽셀값을 조정하여 모델의 학습 성능을 높이기 위해 이미지를 전처리하는 과정을 거친다.

EfficientNetB0모델을 통해 추출된 Feature map을 하나의 벡터로 전환하여 파라미터 수를 줄이고 과적합의 위험을 방지하기 위해 **Global Average Pooling**을 사용하였다. Dense Layer에서는 활성화 함수로 **ReLU**를 사용하여 비선형성을 추가하고 과적합 방지를 위해 **Dropout, Batch Normalization**을 사용하였다. 마지막으로 Output Layer에서 **Softmax**함수를 사용하여 사전에 분류한 클래스들에 대한 확률을 출력하도록 하였다.

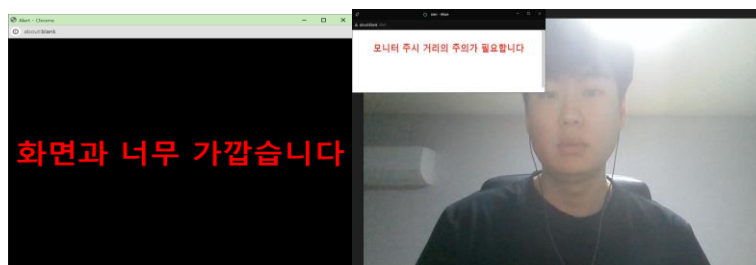


<그림 3>모델 학습 후 Accuracy 및 Loss에 대한 그래프

C. 경고 시스템

본 연구에서는 사용자에게 모니터와의 거리에 따른 주의를 환기시키기 위해 IPython의 'display'와 'Javascript' 모듈을 사용하여 브라우저 기반의 경고창을 띄우는 방법을 제안한다.

디바이스의 카메라가 작동 시작 5초 후에 비디오 스트림을 캡처하고 이를 JPEG 이미지 데이터로 변환한다. 앞에서 얻어진 이미지를 224*224 크기로 전처리하여 사전에 학습된 모델에 입력하고 예측 결과를 얻는다. 클래스가 Under4 클래스(40cm이하)인 경우 사용자에게 긴급한 주의를 요구하고자 전체 화면의 경고창을 그림과 같이 띄우고, 4 클래스(40~50cm)인 경우 사용자에게 경각심을 주기 위한 작은 경고창 그림과 같이 표시한다. 해당 시스템은 비디오 캡처 함수와 함수 호출 후 대기 시간까지 총 6초 간격으로 비디오를 캡처하여 지속적으로 사용자에게 주의를 환기시키고자 한다.



<그림 4>40cm미만 경고창 & 40cm이상 50cm미만 경고창

4. 데이터셋 및 실험

A. 시스템 개발 환경

TensorFlow, OpenCV, DeepFace를 활용하였다. OpenCV는 실시간 이미지 처리에 중점을 둔 오픈 소스 컴퓨터 비전 라이브러리로, 이미지 및 동영상 처리 작업을 효율적으로 수행할 수 있게 한다. DeepFace는 얼굴 검출 및 인식, 얼굴 분석 기능을 제공하는 라이브러리로, 본 연구에서는 얼굴 인식 및 분석을 위한 핵심 도구로 활용되었다.

사진 촬영에는 노트북(LG gram, 16Z90Q-Ga7WK)의 내장 카메라를 사용하였으며, 추가적인 거리 측정을 위해서 아두이노 기반 ToF 센서(모델명: VL53L0X V2)를 사용하였다. 이 센서는 2cm에서 200cm까지의 거리를 3% 이내 오차범위로 측정할 수 있다.

아두이노는 오픈 소스 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼으로, 간단한 전자 프로젝트를 손쉽게 개발할 수 있도록 환경을 제공하며, **ToF(Time of Flight)**는 레이저에서 발사된 빛이 물체에 반사되어 다시 센서로 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 방식을 사용한다. 빛의 속도가 일정하기 때문에, 측정된 비행 시간을 통해 물체까지의 거리를 정확하게 계산할 수 있다. 이때 ToF 센서의 측정 주기를 2초로 설정하였다.



<그림 5>ToF 센서를 통해 거리를 재고 사진을 찍는 모습

B. 데이터셋 수집

본 연구에서는 다양한 조명 조건과 얼굴 각도에서 사진을 촬영하여 데이터셋을 수집하였다. 20대 9명을 대상으로 촬영을 진행하였고 사진은 1280x720의 해상도로 촬영되었다. 피험자들은 모두 의자에 앉아 노트북을 사용하는 고정된 상황에서 촬영을 진행하였다. 동일한 환경에서는 20장의 사진을 촬영하였고, 20cm ~ 80cm의 거리 내에서 자율적으로 촬영하면서 다양한 거리의 충분한 데이터를 확보하고자 했다. 측정된 거리를 기준으로 사진 데이터를 다음과 같이 세 가지 범주로 분류하였다.

- **under4:** 모니터와 얼굴 사이의 거리가 40cm 미만인 경우
- **4:** 모니터와 얼굴 사이의 거리가 40cm 이상 50cm 미만인 경우
- **over4:** 모니터와 얼굴 사이의 거리가 50cm 이상인 경우

한국산업안전보건공단이 제시한 최소 시거리 40cm와 적정 시거리 50cm에 근거하여 분류기준을 설정하였다.

최종적으로 수집된 학습 데이터는 총 660장으로, 분류기준 별로 under4(176장), 4(258장), over4(226장)의 데이터를 확보했다.



<표 3>각 거리별 사진

5. 결론 논의

A. 한계점 및 추가 연구 방향성 제안

이번 연구에서는 얼굴 인식 기술과 거리 측정 알고리즘을 이용하여 사용자가 모니터에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하는 시스템을 개발하였다. 실험 결과, 제안된 시스템은 높은 정확도로 얼굴을 인식하고 거리를 측정할 수 있었으며, 경고 메시지를 통해 사용자가 올바른 모니터 주시 거리를 유지하도록 도와주었다. 이를 통해 사용자의 시력 보호에 기여할 수 있음을 확인하였다. 그러나 몇 가지 한계점과 개선이 필요한 부분이 있다.

기존 실험에서 판별되지 않은 이미지들이 존재하여, 이러한 이미지들이 제대로 분류될 수 있도록 모델을 개선할 필요가 있다. 이번 실험은 정면 위주의 사진을 기반으로 했으나, 더 정밀하게 측정할 수 있는 카메라를 이용하여 다양한 각도에서의 입체적인 이미지를 처리할 수 있도록 해야 한다. 또한, 사용자의 눈 사이 거리, 얼굴 크기, 눈과 모니터 사이의 각도 등을 종합적으로 고려할 수 있는 알고리즘을 구현하는 것이 필요하다.

현재 모델은 카메라로 촬영하고 경고 메시지를 띄우는 과정에서 약 6초의 처리 시

간이 소요된다. 이를 실시간으로 처리할 수 있도록 모델을 개선하는 것이 중요하다. 이를 통해 시스템의 효율성을 높이고, 사용자에게 즉각적인 피드백을 제공할 수 있을 것이다.

또한, 시스템은 적은 계산 자원으로도 높은 성능을 발휘하며, EfficientNet 모델은 신경망 아키텍처의 크기, 깊이, 너비를 균형 있게 조절하여 높은 성능을 발휘할 수 있다. 이러한 특성을 활용하여 얼굴 검출 및 거리 예측을 더욱 효율적으로 수행할 수 있을 것이다. 이와 같은 개선을 통해 시스템의 실용성을 높이고, 더 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 할 예정이다.

B. 결론

이번 연구에서는 얼굴 인식 기술과 거리 측정 알고리즘을 이용하여 사용자가 모니터에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하는 시스템을 개발하였다. 이 시스템은 사용자가 컴퓨터를 사용할 때 올바른 모니터 주시 거리를 유지하도록 도와 눈의 피로와 같은 건강 문제를 예방할 수 있다. 시스템은 6초마다 사진을 촬영하고, 얼굴과 모니터 사이의 거리 예측 결과에 따라 "화면과 너무 가깝습니다" 또는 "모니터 주시 거리의 주의가 필요합니다" 경고 메시지를 화면에 표시한다. 시스템의 실험 결과, 높은 정확도로 얼굴을 인식하고 거리를 측정할 수 있었다. 이를 통해 사용자가 올바른 모니터 주시 거리를 유지할 수 있도록 도와주고 사용자의 시력 보호에 기여할 수 있음을 확인하였다. 또한, 시스템은 적은 계산 자원으로도 높은 성능을 발휘하며, 효율적으로 작동할 수 있다. EfficientNet 모델은 신경망 아키텍처의 크기, 깊이, 너비를 균형 있게 조절하여 높은 성능을 발휘할 수 있다. 이로 인해 얼굴 검출 및 거리 예측을 효율적으로 수행할 수 있었다.

추후 연구에서는 모델이 판별하지 못한 이미지들을 개선하고, 다양한 각도에서의 입체적인 이미지를 처리할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다. 또한, 사용자의 눈 사이 거리, 얼굴 크기, 눈과 모니터 사이의 각도 등을 종합적으로 고려할 수 있는 알고리즘을 구현할 것이다. 현재 모델의 처리 시간 문제를 해결하여 실시간으로 작동할 수 있도록 개선하는 것도 중요하다. 이를 통해 사용자의 눈 건강을 보호하고, 작업 환경의 개선에 기여할 수 있는 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- i [안구건조증 환자, 한 해 243만명... 인공 눈물 사용 주의 \(chosun.com\)](#)
- ii 컴퓨터 작업으로 인한 눈 피로의 객관적 평가 방법-서영우·김균형·강수연·김성우·오재령·김효명·송종석 p.1330-12
- iii [디지털 기기 사용으로 눈 깜빡임 감소, 안구 건조·충혈·시력 저하·두통 유발 < 제약·바이오 > 산업 < 기사본문 - 팜뉴스 \(pharmnews.com\)](#)
- iv Digital Eye Strain and Fatigue Recognition Using Electrooculogram Signals and Ultrasonic Distance Measurements Robert Kerwin C. Billones¹, Rhen Anjerome R. Bedruz, Madon L. Arcega, Gabriela A. Eustaquio, Diana Guehring, Ramon P. Tupaz, Ira C. Valenzuela, Elmer P. Dadios De La Salle University, Manila, Philippines, 2018
- v 사무환경 근골격계질환 예방, 한국산업안전보건공단, p.4
- vi Viola, P., & Jones, M. (2001). Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1, 511-518.
- vii Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. In Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 886-893). IEEE.
- viii Felzenszwalb, P. F., McAllester, D., & Ramanan, D. (2008). A discriminatively trained, multiscale, deformable part model. In 2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) (pp. 1-8). IEEE.
- ix Y. Lecun, L. Bottou, Y. Bengio and P. Haffner, "Gradient-based learning applied to document recognition," in Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278-2324, Nov. 1998, doi: 10.1109/5.726791
- x Zhang, K., Zhang, Z., Li, Z., & Qiao, Y. (2016). Joint face detection and alignment using multi-task cascaded convolutional networks. IEEE Signal Processing Letters, 23(10), 1499-1503.
- xi Deng, J., Guo, J., Ververas, E., Kotsia, I., & Zafeiriou, S. (2019). RetinaFace: Single-stage dense face localisation in the wild. arXiv preprint arXiv:1905.00641.
- xii Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML) (pp. 6105-6114).